

יחידה 9.4 – מערכות המלצה

בועות סינון, תיבות תהודה וכלכלת תשומת הלב



פתיחה: שני פידים שונים

משווים שני פידים (צילומי מסך, או של חננוי של שני תלמידים) – למה הם עשויים להיות שונים כל כך?



הכנה: מה ידוע, ומה לא ובטיחות הניסוי –

בטיחות הניסוי (קריאה לפני הכיתה):

- ✓ רק נושאים ניטרליים שאושרו על ידי המורה.
- ✗ לעולם לא לחפש תוכן מזיק, קיצוני, אליים או מסוכן "כדי לבדוק את האלגוריתם".
- 🚫 ללא לייקים, תגובות, הרשמות למנויים, או התחברות לחשבון אישי.
- 🕵️ מצב פרטי/incognito מפחית קישור להיסטוריית חשבון – הוא לא הופך את הגלישה לאנונימית לחלוטין.
- 🛑 עוצרים מיד ומדווחים למורה אם מופיע תוכן לא הולם.
- 👁️ המטרה היא תצפית ביקורתית – לא הגדלת זמן הצפייה.

המלצות עשויות להתבסס על היסטוריית צפייה/חיפוש, מנויים, לייקים/דיסלייקים, ומשוב "לא מעניין אותי".



לא ידוע: כללי הדירוג הפנימיים המדויקים, המשקל המדויק של כל סיגנל, האם שינוי מסוים גרם לתוצאה מסוימת, או האם שני משתמשים יראו תוצאות זהות.

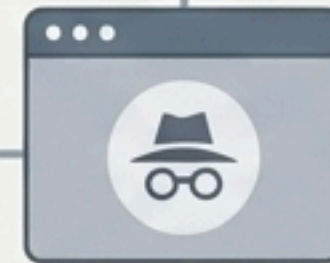


כתבו השערה במשפט אחד לפני שמתחילים.

ניסוי "בונים בועה"



אפשרות ב' – סימולציית כרטיסים לא מקוונת:
חפיסת כרטיסי תוכן בארבעה נושאים; בכל סיבוב הסטודנט בוחר כרטיס; "האלגוריתם" מחזיר שני כרטיסים מאותו נושא וכרטיס אקראי אחד לסיבוב הבא; חוזרים על כך חמישה סיבובים; צופים איך מגוון האפשרויות משתנה.



אפשרות א' – חי, בהובלת המורה (YouTube):
פותחים חלון פרטי/incognito חדש, מנותקים מחשבון; בוחרים נושא בטוח; מתעדים את ההמלצות הראשוניות; צופים ב-3-5 סרטונים קצרים באותו נושא בלבד; אחרי כל צפייה מתעדים את חמש ההמלצות לפזית ההמלצות המובילות; סופרים כמה קשורות לנושא; סוגרים את החלון הפרטי בסיום.

אם גישה ל-YouTube אינה מתאימה לבית הספר, אפשרות ב' מלמדת את אותו דפוס בדיוק, ניתנת לשחזור מלא, ואינה אוספת שום נתון.

מתחילים את טבלת התצפית

סיבוב	פעולה שבוצעה	המלצות קשורות לנושא מתוך 5	מה ראינו?	הסבר אפשרי
0	לפני צפייה			
1	צפייה ראשונה			

משלימים את טבלת התצפית

סיבוב	פעולה שבוצעה	המלצות קשורות לנושא מתוך 5	מה ראינו?	הסבר אפשרי
2	צפייה שנייה			
3	צפייה שלישית			
4	צפייה רביעית			

כותבים "המלצות קשורות עלו במספרן" כתצפית – לא "האלגוריתם רוצה ללכוד אותי", שזו פרשנות שהניסוי הקצר לא יכול להוכיח.



חימום: סופרים לכיוון ההפוך

חזו 3 (שלושה מתוך חמישה קשורים ל-"space"), ואז הריצו.

```
def count_related(recommendations, topic):  
    count = 0  
    for rec in recommendations:  
        if rec != topic:  
            count += 1  
    return count  
  
print(count_related(["space", "space", "cooking", "space", "sports"], "space"))
```

חימום: התשובה

2

```
def count_related(recommendations, topic):  
    count = 0  
    for rec in recommendations:  
        if rec != == topic:   
            count += 1  
    return count
```

התנאי סופר פריטים לא קשורים במקום קשורים. תיקון: == , לא !=.

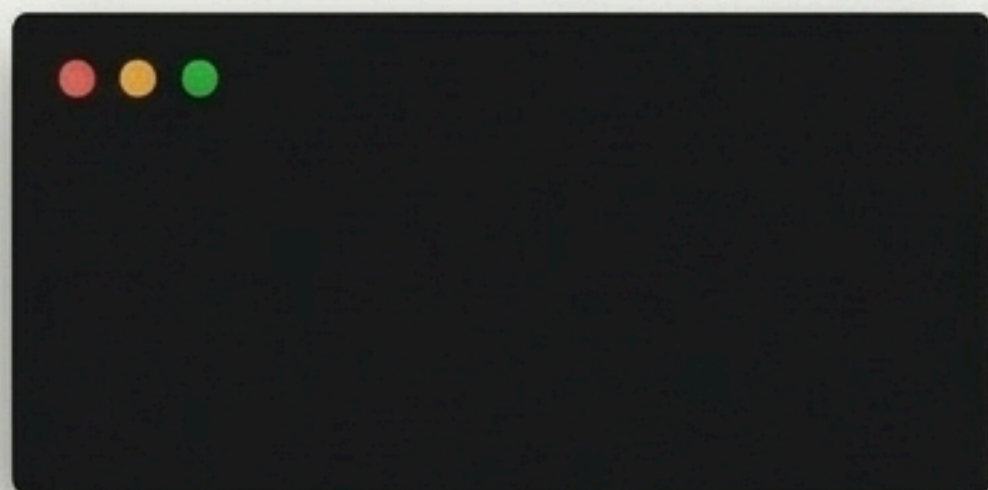
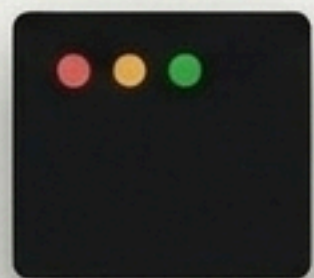
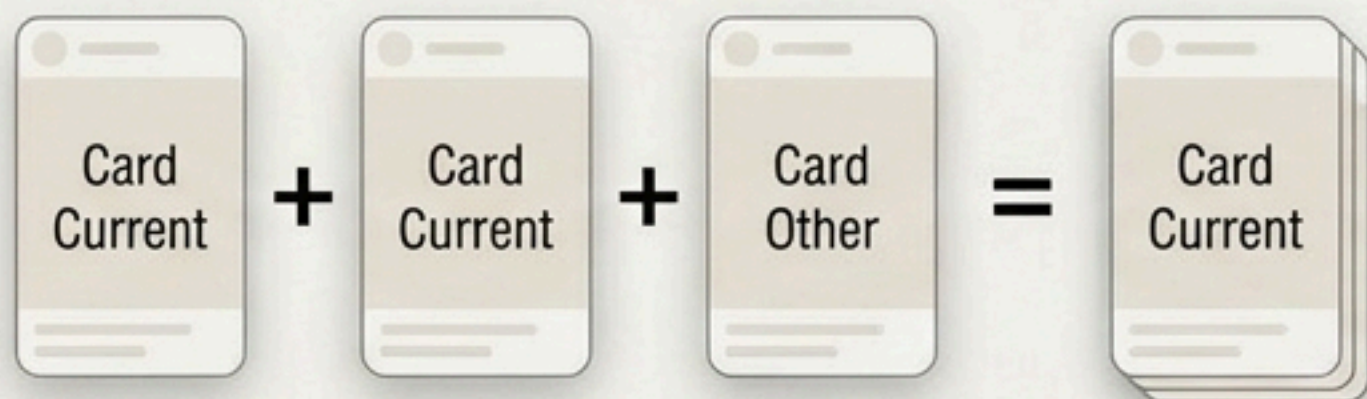


משימה 1: משימה

`simulate_feed_round(current_topic, other_topics, round_number)`

מדגמנת את כלל הכרטיסים של אפשרות ב':
מחזירה רשימה של 3 המלצות – שני עותקים
עודקים של `current_topic`, ונושא "אחר"
אחד, נבחר באופן דטרמיניסטי כ-

`other_topics[round_number % len(other_topics)]`
(לא אקראי, כדי שהתוצאה תהיה ניתנת לשחזור).

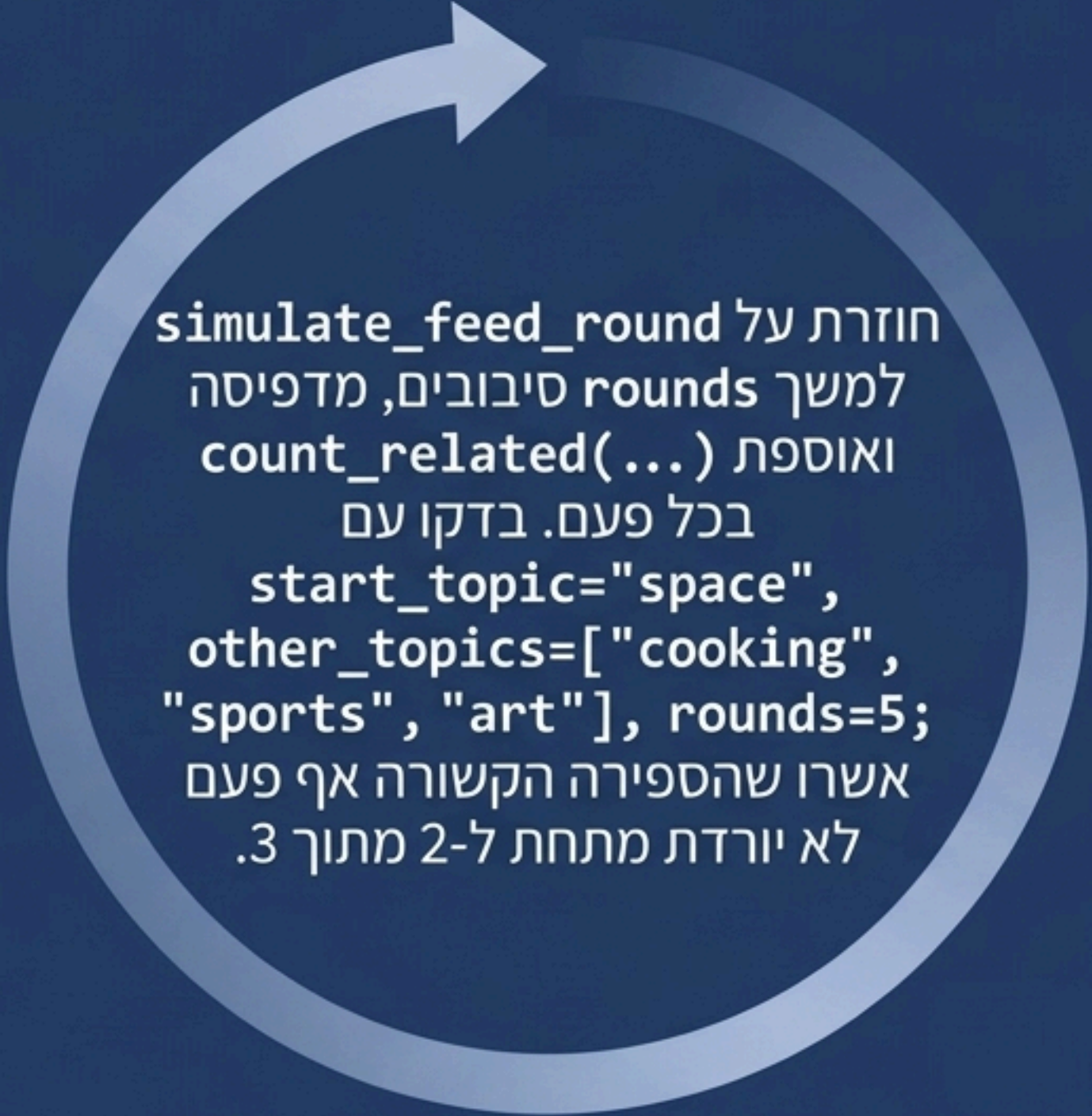


בדקו עם `current_topic="space"`
`other_topics=["cooking", "sports", "art"]`,
ואז, `round_number=0`, ואז 1.



משימה 2:

`run_bubble_experiment(start_topic, other_topics, rounds)`



חוזרת על `simulate_feed_round` למשך `rounds` סיבובים, מדפיסה ואוספת (`count_related(...)`) בכל פעם. בדקו עם
`start_topic="space",`
`other_topics=["cooking",`
`"sports", "art"], rounds=5;`
אשרו שהספירה הקשורה אף פעם
לא יורדת מתחת ל-2 מתוך 3.

מושגים ודיון כלכלת תשומת הלב

מושג	מנגנון מרכזי	
בועת סינון	התאמה אישית מסננת חלק מהמידע ומציגה בעיקר תוכן שנחזה כרלוונטי	
תיבת תהודה	קבוצה חוזרת ומחזקת דעות דומות, ולעיתים דירוחה מידע סותר	

**כלכלת תשומת הלב: מה המערכת ממקסמת? מי נהנה מזמן צפייה נוסף?
האם קליק מוכיח שביעות רצון?**

מהחלטות קוד להשלכות, וערכת כלים לריטה בפיז

השפעה אפשרית		החלטה בקוד שלנו
המלצה רגישה מאוד לאדם אחד ולשוויון מקרי	➔	בחירה בתאיים יחיד
מאפשרת המלצה מהירה, אך על בסיס מידע חלש	➔	דרישה לשני דירוגים משותפים בלבד
מסננת פריטים ניטרליים, אך אינה מבטיחה גיוון	➔	המלצה רק על פריט שהציון שלו 3
סדר הקובץ משפיע על התוצאה	➔	בחירת המועמד הראשון בשוויון

ערכת כלי שליטה בפיז

ערכת כלי שליטה בפיז (בוחרים לפחות שניים): "לא מעניין אותי"; השהיה/ניקוי היסטוריה לחיפוש חד-פעמי; חיפוש יזום של מקורות מגוונים; בדיקה מי יצר את התוכן ולמה; השוואת טענה למקור בלתי תלוי; קביעת מגבלת זמן מראש.

כרטיס אחריות + שומרים + בדיקת יציאה



בקבוצות קטנות: יתרון אחד של מערכות המלצה, סיכון אחד, החלטת עיצוב אחת מקוד הפרויקט הזה שמשפעה על התוצאות, פעולה אחת של מפתח אחראי, פעולה אחת של משתמש אחראי.

שומרים: `G8_U9_M4_Bubble_<Name>.py`

1. הגדירו בועת סינון במשפט אחד.

2. מה ההבדל בינה לבין תיבת תהודה?

3. ציינו שתי פעולות מעשיות לשליטה טובה יותר בפייד.

בדיקת יציאה: תשובות לדוגמה

1. הגדירו בועת סינון במשפט אחד.

1. התאמה אישית שמסננת חלק מהמידע ומציגה בעיקר תוכן שנחזה כרלוונטי.

2. מה ההבדל בינה לבין תיבת תהודה?

2. בועת סינון היא סינון אלגוריתמי; תיבת תהודה היא חיזוק חברתי של דעות דומות – קשורות, לא זהות.

3. ציינו שתי פעולות מעשיות לשליטה טובה יותר בפיד.

3. למשל: לחיצה על "לא מעניין אותי", וחיפוש יזום של מקורות מגוונים.